3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Mely vegyületcsoportba tartozó vegyületek <u>nem</u> tartalmaznak észterkötést?
A) alkil-alkanoátok
B) szappanok
C) zsírok
D) viaszok
E) gyümölcsészterek

2) Melyik vegyület <u>nem</u> ionrácsos kristályrácsú szilárd halmazállapotban?
A) konyhasó
B) szódabikarbóna
C) ecetsav
D) égetett mész
E) glicin

3) Melyik folyamatban képződik hidrogéngáz?
A) Ha kalciumot vízben oldunk.
B) Ha mészkőre sósavat csepegtetünk.
C) Ha ezüstöt tömény kénsavban oldunk.
D) Ha rezet salétromsavban oldunk.
E) Ha jódot szén-tetrakloridban oldunk.

4) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a kovalens kötéssel kapcsolatban?
A) Közös elektronpárral létrehozott kötés.
B) Apoláris kovalens kötés csak azonos atomok között alakulhat ki.
C) Egyszeres kovalens kötés csak szigma-kötés lehet.
D) Két atom között legfeljebb két pi-kötés alakulhat ki.
E) Egy molekulában több, mint három pi-kötés is lehet.

5) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a természetben előforduló vizekre?
A) A természetes vizek keménységét az oldott kalcium- és magnézium-karbonát okozza.
B) A mészkőhegységekben eredő patakok kemény vizűek.
C) A tiszta esővíz legfeljebb oldott gázokat tartalmaz.
D) A tengervízben viszonylag nagy mennyiségű oldott nátrium-klorid található.
E) A természetes vizekbe jutó foszfátvegyületek eutrofizációt okozhatnak.

6) Melyik vegyület molekulái között alakulhat ki erős hidrogénkötés?
A) ammónia
B) metán
C) hidrogén-bromid
D) acetaldehid
E) toluol

7) Melyik vegyületben a legkisebb a nitrogén oxidációs száma?

A) $NaNO_3$
B) N_2O_4
C) N_2
D) N_2O
E) NH_4Cl

8) Melyik elemnek <u>nem</u> ismertek allotróp módosulatai?

A) oxigén
B) foszfor
C) szilícium
D) szén
E) kén

8 pont

4. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Kén-dioxid
B) Szén-dioxid
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulája lineáris.
2. Dipólusos molekulájú vegyület.
3. Színtelen folyadék (25 °C-on, standard nyomáson).
4. Vízben oldva savas kémhatású oldat keletkezik.
5. Elszínteleníti a jódos vizet.
6. Megfelelő körülmények között tovább oxidálható.
7. A növények a fotoszintézis során szénhidrátokká alakítják.
8. A légkörben előforduló savas esőt okozó vegyület.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont